

东昆仑巴隆河西金矿地质特征与找矿标志

王治安¹,王金宏²,张小丹¹,思积勇¹,毛亚晶³

(1. 青海省第五地质勘查院, 青海西宁 810099; 2. 青海黄河矿业有限责任公司, 青海西宁 810008; 3. 中国科学院地质与地球物理研究所, 北京 100029)

[摘要] 巴隆河西金矿床是东昆仑金成矿带近年来新发现的金矿床,其形成时代、地质特征与矿床类型尚不明确。本次在详细野外地质调查的基础上,通过构造-蚀变填图、锆石 U-Pb 定年和综合对比等方法,研究巴隆河西矿床的成矿特征和岩体侵位时代,以确定该矿床的成因类型与成矿时代。构造-蚀变填图发现巴隆河西矿床的金矿化赋存于花岗质岩体的9条构造蚀变带,明确了5个金矿体呈带状分布于北西西向断裂中,揭示金矿化与高岭土化、褐铁矿化、硅化和黄铁矿化等蚀变密切相关。赋含金矿化的花岗闪长岩和花岗斑岩的锆石 U-Pb 定年结果表明,其侵位时代分别为 202.5 ± 1.8 Ma 和 222.1 ± 1.1 Ma,属于印支晚期,约束了巴隆河西金矿的形成时代。结合区域岩浆活动时限、巴隆金矿地质特征、矿体产状与中低温矿物组合特征,提出巴隆河西矿床为造山带型金矿,推断逆断层及其伴随的热液活动是巴隆河西矿床金元素活化、迁移和富集的关键因素,指出北西西向构造蚀变带是该区带金矿成矿的有利部位。

[关键词] 东昆仑 巴隆河西 金矿 地质特征 找矿标志 U-Pb 年代学

[中图分类号] P612 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 0495-5331(2023)03-0533-12

Wang Zhi'an, Wang Jinhong, Zhang Xiaodan, Si Jiyong, Mao Yajing. Geological characteristics and prospecting indicators of the Balonghexi gold deposit in East Kunlun[J]. *Geology and Exploration*, 2023, 59(3):0533-0544.

0 引言

东昆仑造山带构造-岩浆活动强烈,以金、钴、镍等为特色的金属矿床成矿条件优越(严良和谢雄标, 2010; 李世金等, 2012; Deng and Wang, 2016)。该成矿带已发现超大型的大场金矿床,及多处大型矿床,如五龙沟、沟里、红旗沟、坑得弄舍、果洛龙洼、加给龙洼和扎家同哪等,是我国重要的金成矿带(肖晔等, 2014; 李金超等, 2015; Deng and Wang, 2016; Zhang et al., 2017; Chen et al., 2020; Li et al., 2021)。近年来,在东昆仑已知金矿床的外围和新区还发现了多处金矿床(化)(Feng et al., 2021),如在东昆仑地区伯喀里克-香日德成矿带发现有巴隆岩金矿、杨树沟金矿等 58 处矿床(化)点,表明该区

仍具有良好的找矿前景。

东昆仑伯喀里克-香日德成矿带的金成矿期以印支晚期为主,矿床成因类型主要有热液型、火山喷气-热液叠加型等(裴长世等, 2019)。目前在该带发现了 21 条金矿(化)体, Au 品位为 $0.45 \sim 6.31$ g/t。其中,巴隆河西金矿自 2015 年开展工作以来,矿产勘查工作取得了较大突破,但相对于东昆仑其他金矿床,其总体研究程度较低。本文基于巴隆河西金矿详细的野外地质调查与填图,详细研究巴隆河西金矿的矿床地质特征和新发现矿体的产状与矿物组合,使用锆石 U-Pb 法测定赋矿花岗闪长岩和花岗斑岩的时代,确定矿床的成因类型,总结该矿床的成矿规律和找矿标志,为东昆仑伯喀里克-香日德成矿带金矿勘查提供依据。

[收稿日期] 2021-10-17; **[改回日期]** 2022-06-28; **[责任编辑]** 郝情情。

[基金项目] 青海省国土资源厅“青海省都兰县巴隆河西金多金属矿预查”项目(编号:青地调社[2017]45号)资助。

[第一作者] 王治安(1987年-),男,2010年毕业于中国地质大学(武汉),资源勘查工程专业,获学士学位,副高级工程师,主要从事地质矿产勘查与研究。E-mail: 505865954@qq.com。

1 区域地质背景

巴隆河西区域出露地层为新太古代-古元古代金水口岩群、中元古代长城纪小庙组、中元古代-新元古代万宝沟群、早古生代奥陶纪祁漫塔格群、中

生代三叠纪鄂拉山组、新生代第四纪晚更新世洪冲积物和全新世冲积物(李小兵等,2014;李兆营,2017)。区域以北西-南东向断裂构造最为突出。区内岩浆活动强烈,以中酸性侵入岩为主,主要为花岗岩(图1),还有花岗斑岩和花岗闪长岩。

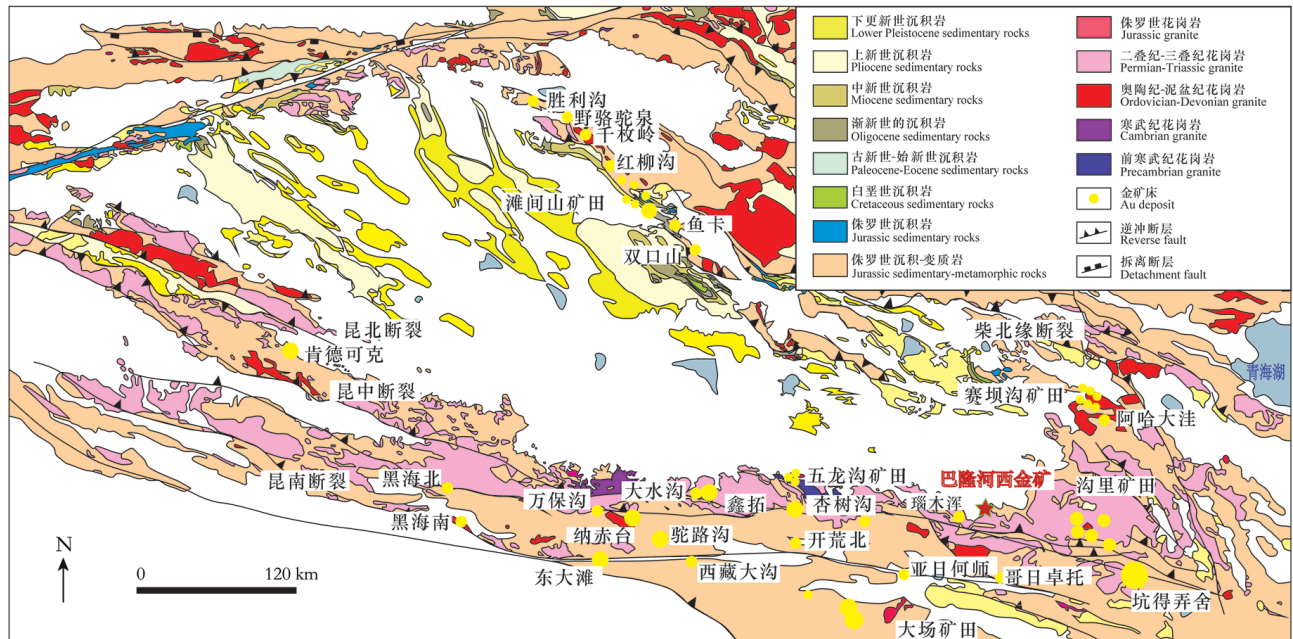


图1 东昆仑构造带区域地质简图与金矿床分布图(据 Chen et al.,2015)

Fig.1 Regional geological map of the East Kunlun belt and the distribution of gold deposits(after Chen et al.,2015)

巴隆河西矿区出露地层较为单一,仅在清泉沟中下游出露中元古代长城系小庙组上段(Chx^2)及新生代第四系(Q),中元古代长城系小庙组上段(Chx^2)岩性为斜长黑云石英岩、黑云母石英片岩、局部夹黑云斜长片麻岩,地层被后期花岗岩岩体侵入(陈有炘等,2011)。新生代第四系山区谷地之间发育有洪冲积(Qp_3^{pal})、冲积(Qp^{al})和风积物(Qh^{eol}),岩性为灰、灰黄色砂砾石层、亚砂土、灰色砂、石块及亚粘土、细砂、粉砂。矿区内断裂构造发育,以多条北西向断裂为主(图1)。

矿区出露的岩浆岩主要以华力西期和印支期花岗闪长岩和闪长岩为主,其形态主要以大型岩基为主,金矿化与晚三叠世花岗闪长岩密切相关(赵永亮等,2015)。矿区中岩脉较为发育,主要以闪长岩脉和正长花岗岩脉为主,岩脉走向为北西向(图2)。

2 矿区破碎蚀变带特征

花岗质岩体中发现了17条破碎蚀变带,初步查明了大规模的蚀变带9条,其中4条具有矿化特征

(SB2~SB5)(表1)。SB2长约530 m,宽5~25 m,产于F2张性逆断层中,带中岩石主要为花岗闪长岩的碎裂角砾岩(图3a~c),局部见花岗斑岩(图3d)以及网脉状石英脉,带内岩石极为破碎,具较强的高岭土

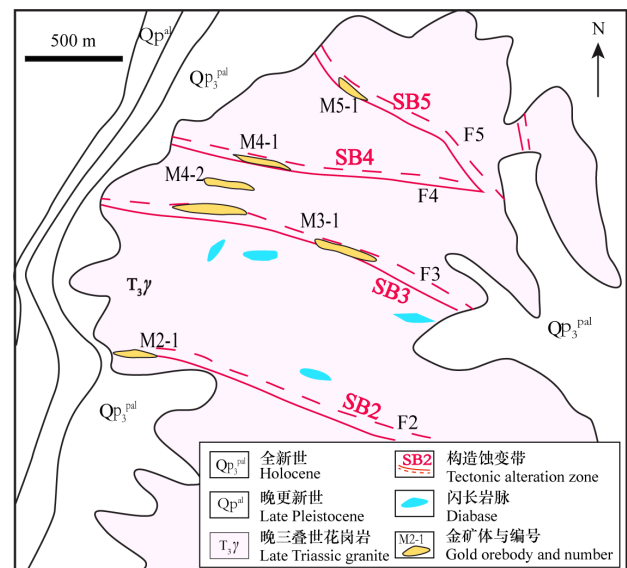


图2 巴隆河西矿区地质图

Fig.2 Simplified geological map of the Balonghexi deposit

化、褐铁矿化、局部强硅化等蚀变, 偶见黄铁矿化 (图 3c)。带内圈定 1 条金矿体 M2-1。SB3 长约 1250 m, 宽 5~25 m, 产于 F3 张性逆断层中, 带中岩石主要为碎裂角砾岩, 局部见花岗斑岩以及网脉状石英脉, 带内岩石极为破碎, 具较强的高岭土化、褐铁矿化、局部强硅化等蚀变, 偶见黄铁矿化。带内圈定 1 条金矿体 M3-1。SB4 长约 1614 m, 宽 5~35 m, 产于 F4 张性逆断层中, 破碎蚀变带中段由于体积较大的花岗闪长岩透镜体存在, 导致蚀变带有分支复

合的现象, 带中岩石主要为碎裂角砾岩和网脉状石英脉, 偶尔夹有花岗闪长岩小透镜体, 岩石极为破碎, 具较强的高岭土化、褐铁矿化、局部强硅化等蚀变, 偶见黄铁矿化, 带内圈定 2 条金矿体 M4-1、M4-2。SB5 长约 2072 m, 宽 5~35 m, 产于 F5 张性逆断层中, 破碎蚀变带在东段宽约 35 m, 带中岩石主要为碎裂岩、碎裂角砾岩和网脉状石英脉为主, 岩石极为破碎, 具强硅化和褐铁矿化, 偶见黄铁矿化。带内圈定 1 条金矿体 M5-1。

表 1 矿区构造蚀变带特征一览表

Table 1 Summary of the tectonic-alteration zones in the Balonghexi deposit

样品编号	矿体编号	走向(°)	倾角(°)	长度(m)	宽度(m)	断层性质
SB1	无	300	70	280	5~10	逆断层
SB2(含矿)	M2-1	285	73~75	530	5~25	逆断层
SB3(含矿)	M3-1	295	53~65	1250	5~25	逆断层
SB4(含矿)	M4-1、M4-2	280	64~75	1614	5~35	逆断层
SB5(含矿)	M5-1	295	55~60	2072	5~35	逆断层
SB6	无	280	60~65	380	3~10	逆断层
SB7	无	285	75~80	2000	2~15	逆断层
SB8	无	295	75~80	2100	2~10	逆断层
SB9	无	285	75	500	5~10	逆断层



图 3 巴隆河西金矿蚀变带与主要岩石野外与手标本照片

Fig. 3 Field and hand specimen photos showing alteration and main rock types of the Balonghexi gold deposit

a-蚀变带; b-花岗闪长岩; c-黄铁矿化花岗闪长岩; d-花岗斑岩

a-alteration zone; b-granodiorite; c-granodiorite with pyritization; d-granite porphyry

花岗闪长岩、花岗斑岩以粒状结构为主,后者粒度较细(图4a~c)。岩体与围岩的界线在地表没有明显揭露,但在靠近接触带处岩性复杂,有碎裂岩、碎裂状花岗斑岩、花岗闪长岩以及硅化石英脉,还有少量以黄铁矿

为主的硫化物(图4d)。围岩中金属矿物含量较低。围岩蚀变主要与构造破碎带密切相关,其规模和强度取决于构造破碎带规模及岩石的破碎程度,有黄铁矿化、硅化、绿泥石化、绢云母化、碳酸盐化、高岭土化等。

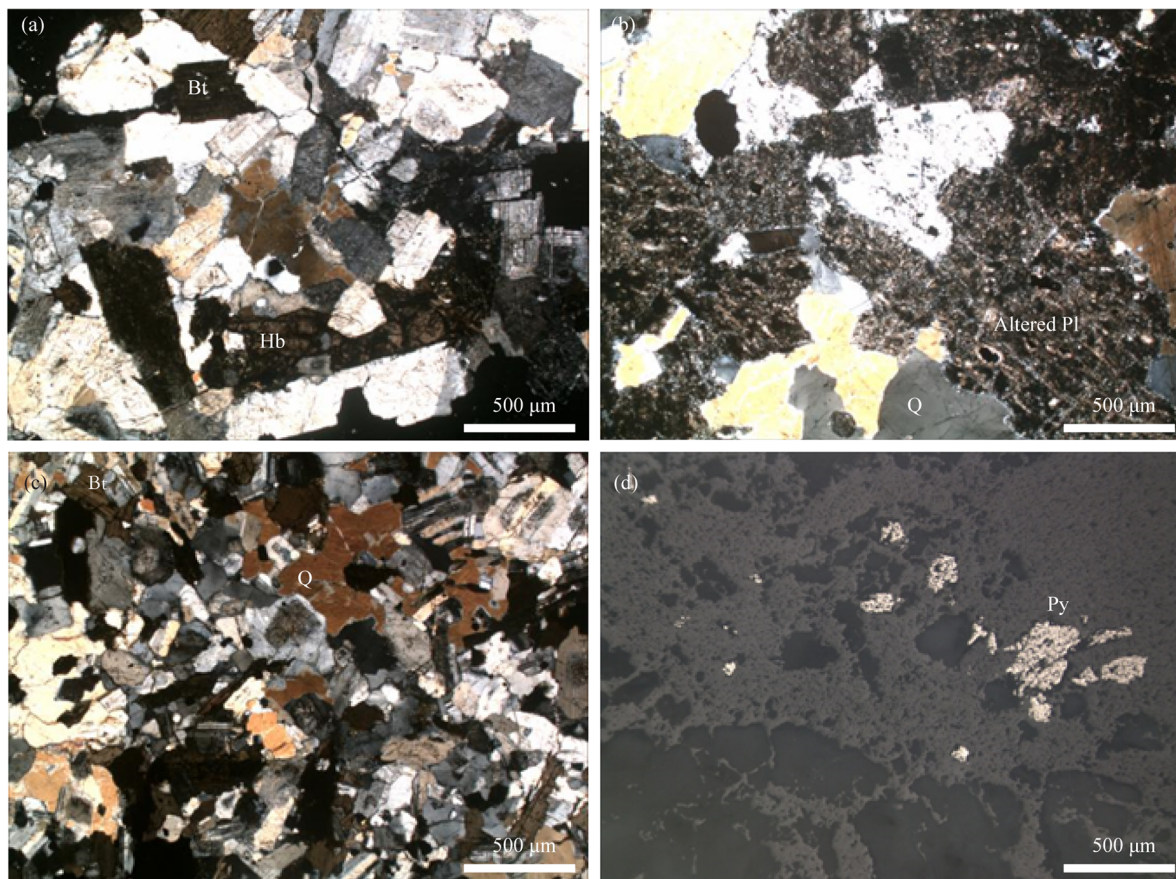


图4 巴隆河西金矿花岗闪长岩和花岗斑岩的镜下特征

Fig.4 Microphotographs of granodiorite and granite porphyry of the Balonghexi gold deposit

a-新鲜花岗闪长岩;b-蚀变花岗闪长岩;c-花岗斑岩;d-黄铁矿化花岗闪长岩;Altered Pl-蚀变长石;Bt-黑云母;Hb-角闪石;Pl-长石;Py-黄铁矿;Q-石英

a-fresh granodiorite;b-altered granodiorite;c-granite porphyry;d-granodiorite with disseminated pyritization;Altered Pl-altered plagioclase;Bt-biotite;Hb-hornblende;Pl-plagioclase;Py-pyrite;Q-quartz

3 矿体特征

目前,共圈定金矿体5条,分别为M2-1,M3-1,M4-1,M4-2和M5-1,均赋存于印支期晚三叠世灰色细粒花岗闪长岩岩基内的北西西向破碎蚀变带中(管祥波和李军,2016)。

(1)M2-1矿体,位于SB2破碎蚀变带中,长度约80 m,视厚度为1.0 m,走向285°,倾向南南东,倾角75°,平均Au品位为3.08 g/t,赋矿岩石主要为碎裂花岗斑岩。黄铁矿化硅化石英脉、碳酸盐化沿花岗斑岩脉裂隙呈薄膜状分布,局部强高岭土化和褐铁矿

化发育。

(2)M3-1矿体,位于SB3破碎蚀变带膨胀部位中,长度约80 m,视厚度为0.6 m,走向295°,倾向南南东,倾角65°,平均Au品位为2.04 g/t,其赋矿岩石为碎裂花岗斑岩和黄铁矿化-硅化花岗斑岩,局部可见强高岭土化和褐铁矿化。

(3)M4-1矿体,位于山顶鞍部的SB4破碎蚀变带中,长度约40 m,矿体视厚度为4.0 m,矿体走向280°,倾向南南东,倾角75°,矿体向深部延伸稳定,厚度变化不大,其中两个连续刻槽化学样分别为4.03 g/t和6.31 g/t,平均Au品位为2.74 g/t,在控制斜深100 m的

钻孔揭露0.83 m矿体,Au品位为1.12 g/t。该矿体产于碎裂花岗斑岩和黄铁矿化-硅化花岗斑岩中,局部可见强高岭土化和褐铁矿化。

(4)M4-2矿体:位于SB4破碎蚀变带中,长度约80 m,矿体视厚度为1.0 m,矿体走向280°,倾向南南东,倾角70°,平均Au品位为1.01 g/t。该矿体赋矿岩石主要为碎裂角砾岩和黄铁矿化硅化石英脉,岩石中发育高岭土化、硅化、黄铁矿化。

(5)M5-1矿体,位于山脚部位的SB5破碎蚀变带东段最宽处,长度约80 m,矿体视厚度为2.0 m,矿体走向295°,倾向南南东,倾角65°,平均Au品位为1.44 g/t,赋矿岩石主要为碎裂花岗斑岩和强硅化黄铁矿化石英脉。

总体来看,金矿化与破碎蚀变带展布方向近平行或小角度错交,蚀变类型包括黄铁矿化、辉钼矿化,还伴随高岭土化、褐铁矿化、硅化等。矿石结构主要为碎裂结构、粒状结构、斑状结构等。矿石构造主要为稀疏浸染状构造、块状构造、网状构造、蜂窝状构造等。载金矿物以黄铁矿、褐铁矿、毒砂为主,黄铁矿主要为半自形-他形,有些见较自形的四边形、五边形切面,部分呈隐晶质集合体状,黄铁矿呈稀疏浸染状、团窝状、细脉状、细线状分布。毒砂呈半自形-他形板状、菱柱形,呈星点状、团窝状分布。脉石矿物以斜长石、普通角闪石、石英、方解石、绿泥石、绿帘石为主。斑晶斜长石多呈他形-半自形板状、板柱状,大小不等,杂乱排列,极个别裂纹发育,局部构成聚斑结构,可见聚片双晶及卡钠复合双晶,但不甚明显,具强烈粘土化、绢云母化及轻微绿泥石化、碳酸盐化等蚀变,而略显浑浊。基质斜长石多呈细小板条状,杂乱-半定向排列,蚀变同斑晶斜长石。角闪石为长柱状,大小不等,多被绿泥石、碳酸盐交代,仅保留其假象。石英为他形粒状,充填于已绢云母化的长石颗粒间隙中,局部集合体略呈定向性排列。方解石为不规则粒状,小颗粒集合体呈层状、条带状,褐黄色(含泥质、氧化铁质);大颗粒集合体呈脉体,颜色比较明亮,为后期形成。绿泥石多呈叶片状、纤状,局部呈扇状放射状集合体,淡绿色,干涉色具异常光性。绿帘石为细粒状,分布于构造角砾间隙中,与其他次生矿物共伴生。

4 锆石U-Pb年代学分析

用于年代学分析的2件样品采自强硅化花岗闪

长岩(BLHX-1)与花岗斑岩(BLHX-2)(图4)。两个岩体中的锆石颗粒晶形较好,呈长柱状,长轴在150~200 μm ,少数锆石发育裂纹和包裹体。阴极发光图像显示锆石的振荡环带发育,少数锆石内部具有发光较暗的区域与核部(图5),BLHX-1的两组锆石和BLHX-2锆石的Th/U比值在0.6~1.2,少数点为1.4,都高于0.4,U、Th含量之间呈现良好的线性关系,表明所测锆石均为岩浆锆石(Claesson et al., 2000)。锆石U-Pb年代学分析在天津地调中心实验室完成,采用193 nm激光剥蚀系统,激光束斑直径为36 μm ,质谱为Agilent7500。具体分析方法与流程请见Liu et al.(2008)。分析得到BLHX-1花岗闪长岩样品存在两组协和年龄,分别为 $202.5 \pm 1.8 \text{ Ma}$ (MSWD=0.96)和 $230.6 \pm 1.5 \text{ Ma}$ (MSWD=0.58),表明硅化花岗闪长岩的锆石具有两组形成年龄,而且相差近30 Ma;BLHX-2花岗斑岩样品的锆石协和年龄为 $222.1 \pm 1.1 \text{ Ma}$ (MSWD=0.42)(表2,图6)。

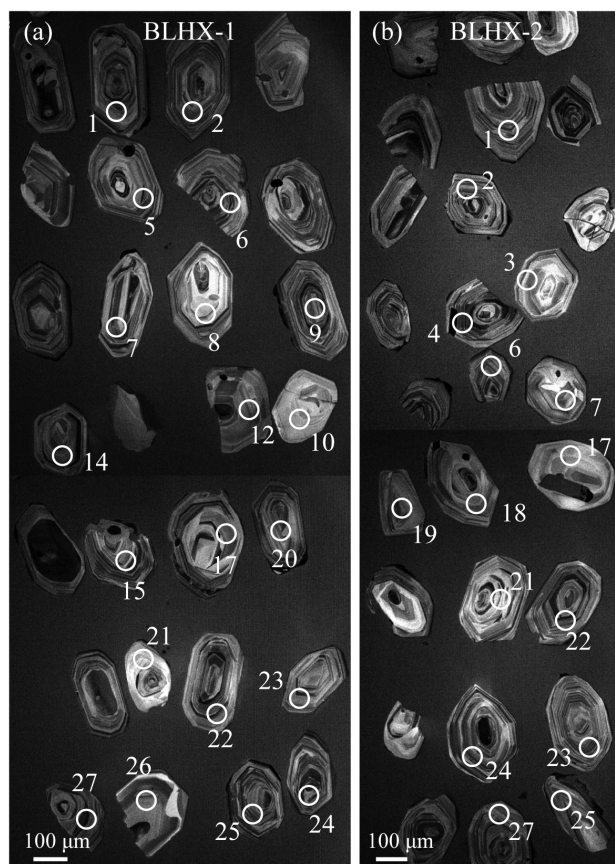


图5 巴隆河西强硅化花岗闪长岩(a)与花岗斑岩(b)的锆石阴极发光特征

Fig. 5 Zircon cathodoluminescence characteristics of strongly silicified granodiorite (a) and granite porphyry (b) in the Balonghexi deposit

表2 巴隆河西矿床锆石 U-Pb 定年结果
Table 2 Analytical results of the zircon U-Pb isotopes in the Balonghexi deposit

样品号	分析点号	含量($\times 10^{-6}$)				Th/U	同位素比值				年龄 (Ma)	1 σ		
		Pb	Th	U	232Th/238U		207Pb/235U	1 σ	207Pb/238U	1 σ				
BLHX-1	BLHX01.1	19	350	443	1	0.77	0.0503	0.0016	0.2182	0.0094	0.0314	0.0008	199	5
	BLHX01.2	13	185	308	1	0.58	0.0518	0.0019	0.2289	0.0083	0.0320	0.0004	203	3
	BLHX01.5	9	186	207	1	0.87	0.0491	0.0019	0.2211	0.0084	0.0326	0.0004	207	3
	BLHX01.6	18	211	381	1	0.54	0.0516	0.0020	0.2596	0.0098	0.0365	0.0004	231	3
	BLHX01.7	18	291	444	1	0.63	0.0498	0.0013	0.2177	0.0074	0.0315	0.0006	200	4
	BLHX01.8	7	132	153	1	0.73	0.0517	0.0015	0.2534	0.0077	0.0356	0.0005	226	3
	BLHX01.9	17	361	378	1	0.92	0.0499	0.0020	0.2185	0.0097	0.0317	0.0006	201	4
	BLHX01.10	12	242	246	1	0.81	0.0505	0.0012	0.2543	0.0068	0.0365	0.0005	231	3
	BLHX01.12	14	188	316	1	0.58	0.0511	0.0014	0.2550	0.0070	0.0362	0.0003	229	2
	BLHX01.14	9	154	192	1	0.75	0.0497	0.0019	0.2522	0.0097	0.0368	0.0005	233	3
	BLHX01.15	21	583	462	1	1.02	0.0510	0.0010	0.2581	0.0066	0.0366	0.0006	232	4
	BLHX01.17	8	162	180	1	0.85	0.0498	0.0026	0.2216	0.0108	0.0324	0.0005	205	3
	BLHX01.20	12	374	253	1	1.42	0.0511	0.0019	0.2209	0.0080	0.0313	0.0003	199	2
	BLHX01.21	5	81	109	1	0.65	0.0512	0.0016	0.2583	0.0082	0.0368	0.0005	233	3
	BLHX01.22	9	158	192	1	0.72	0.0505	0.0011	0.2558	0.0060	0.0369	0.0005	234	3
	BLHX01.23	19	488	387	1	1.00	0.0510	0.0010	0.2543	0.0053	0.0360	0.0004	228	2
	BLHX01.24	8	142	177	1	0.74	0.0517	0.0012	0.2600	0.0073	0.0364	0.0005	230	3
	BLHX01.25	16	209	345	1	0.59	0.0508	0.0009	0.2567	0.0053	0.0365	0.0004	231	2
	BLHX01.26	9	200	210	1	0.93	0.0507	0.0020	0.2233	0.0087	0.0319	0.0004	203	3
	BLHX01.27	14	190	279	1	0.66	0.0523	0.0027	0.2643	0.0123	0.0369	0.0007	233	4
	BLHX01.28	25	693	563	1	1.13	0.0506	0.0009	0.2208	0.0051	0.0317	0.0005	201	3
	BLHX01.29	15	229	317	1	0.71	0.0519	0.0010	0.2609	0.0055	0.0364	0.0004	230	2
	BLHX01.30	8	143	194	1	0.72	0.0499	0.0016	0.2209	0.0069	0.0322	0.0004	204	2
	BLHX01.31	14	187	287	1	0.59	0.0725	0.0022	0.3679	0.0121	0.0365	0.0004	231	3
	BLHX01.32	11	258	254	1	0.80	0.0514	0.0014	0.2560	0.0089	0.0363	0.0008	230	5

续表 2
Continued Table 2

样品号	分析点号	含量($\times 10^{-6}$)				Th/U	同位素比值				年龄 (Ma)
		Pb	Th	U	$^{232}\text{Th}/^{238}\text{U}$		$^{207}\text{Pb}/^{235}\text{U}$	$^{207}\text{Pb}/^{206}\text{Pb}$	$^{207}\text{Pb}/^{238}\text{U}$	$^{206}\text{Pb}/^{238}\text{U}$	
BLHX-2	BLHX02.1	24	596	533	1	0.05	0.2487	0.0008	0.0351	0.0006	222
	BLHX02.2	17	299	398	1	0.05	0.2450	0.0009	0.0346	0.0005	219
	BLHX02.3	11	144	240	1	0.05	0.2432	0.0011	0.0355	0.0003	225
	BLHX02.4	8	154	176	1	0.05	0.2534	0.0019	0.0349	0.0006	221
	BLHX02.6	20	351	424	1	0.05	0.2434	0.0012	0.0351	0.0004	222
	BLHX02.7	8	126	172	1	0.05	0.2467	0.0032	0.0360	0.0007	228
	BLHX02.8	15	225	334	1	0.05	0.2500	0.0010	0.0350	0.0004	222
	BLHX02.9	27	501	596	1	0.05	0.2487	0.0010	0.0352	0.0005	223
	BLHX02.11	6	87	120	1	0.05	0.2460	0.0024	0.0357	0.0006	226
	BLHX02.12	6	120	127	1	0.05	0.2476	0.0014	0.0353	0.0004	223
	BLHX02.13	6	85	132	1	0.05	0.2467	0.0037	0.0352	0.0006	223
	BLHX02.14	12	161	278	1	0.05	0.2456	0.0011	0.0352	0.0004	223
	BLHX02.16	10	189	218	1	0.05	0.2478	0.0018	0.0346	0.0004	219
	BLHX02.17	12	209	259	1	0.05	0.2464	0.0021	0.0350	0.0004	222
	BLHX02.18	6	103	120	1	0.05	0.2522	0.0018	0.0348	0.0005	221
BLHX-2	BLHX02.19	19	337	416	1	0.05	0.2525	0.0013	0.0352	0.0006	223
	BLHX02.21	17	230	368	1	0.05	0.2529	0.0012	0.0348	0.0004	220
	BLHX02.22	15	212	331	1	0.05	0.2492	0.0009	0.0350	0.0004	221
	BLHX02.23	8	97	174	1	0.05	0.2474	0.0027	0.0350	0.0005	222
	BLHX02.24	6	113	134	1	0.05	0.2497	0.0016	0.0349	0.0004	221
	BLHX02.25	15	208	336	1	0.05	0.2428	0.0021	0.0347	0.0006	220
	BLHX02.27	16	263	359	1	0.05	0.2520	0.0010	0.0351	0.0005	222
	BLHX02.28	23	348	491	1	0.05	0.2492	0.0014	0.0348	0.0007	220
	BLHX02.29	8	107	172	1	0.05	0.2556	0.0041	0.0343	0.0008	218
	BLHX02.31	12	177	277	1	0.06	0.2699	0.0020	0.0349	0.0005	221
	BLHX02.32	16	240	336	1	0.05	0.2590	0.0016	0.0347	0.0006	220

注：测试单位：天津地调中心；测试时间：2019年9月。

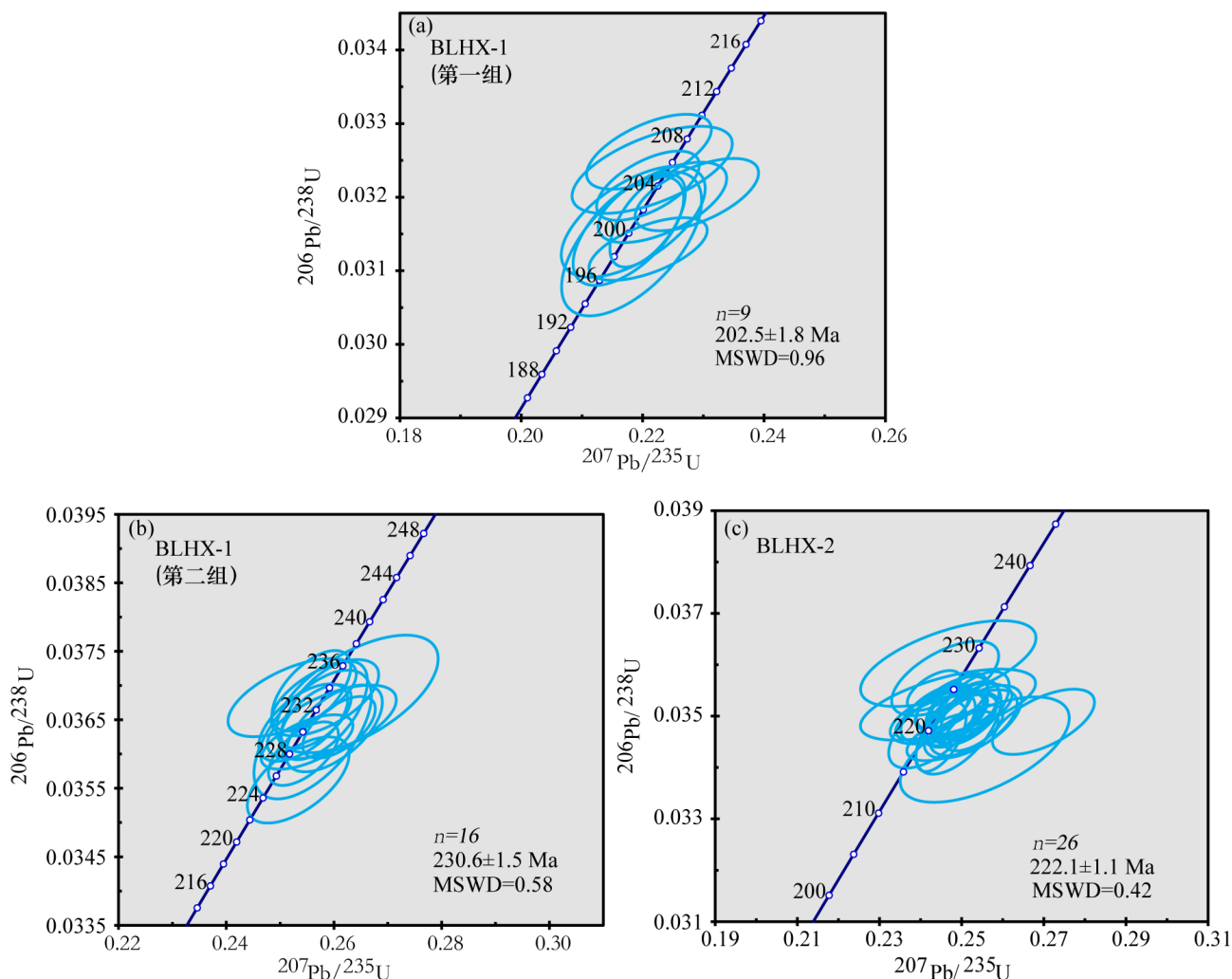


图6 花岗闪长岩(a,b)与花岗斑岩(c)的锆石U-Pb年龄图

Fig.6 Analytical results of the zircons from the silicified granodiorite (a,b) and granite porphyry (c) in the Balonghexi deposit

5 讨论

5.1 成矿时代与印支期末大规模岩浆作用

花岗质岩石的锆石年龄记录了岩浆结晶时代(吴元宝和郑永飞, 2001)。巴隆河西金矿床的花岗闪长岩具有两组年龄, 且相差近 30 Ma, 这两期锆石从形态和 Th/U 比值都无法进行区分(表 2, 图 5, 6), 较高的 Th/U 比值指示其为岩浆成因, 而非变质成因(吴元宝和郑永飞, 2001)。而且除了个别锆石, 多数锆石并不发育核边结构, 表明这些锆石可能结晶自两期岩浆。岩浆混合、地壳混染是重要的岩浆作用, 较早的锆石可以从围岩或者早期岩体中捕获, 如果可以排除后期热液-变质作用的改造, 最年轻的年龄应为岩体的侵位年龄。因此, 我们认为 202.5 Ma 这一年轻年龄可能代表了花岗闪长岩的结晶时代, 而较早的年龄(230.6 Ma)可能为岩浆捕获

锆石的结晶时代, 代表区域上更早一期的岩浆活动(图 6)。在此, 也不能排除花岗闪长岩为两期侵入的可能。另外, 矿区的花岗斑岩获得的时代较为集中, 并不存在捕获锆石, 所以 222.1 Ma 应为花岗斑岩的侵位年龄。巴隆河西矿床花岗质岩体中的三期岩浆事件与区域上该时代持续的岩浆作用吻合, 巴隆河西矿床的花岗质岩浆年龄表明东昆仑造山带在印支期存在强烈的岩浆活动与壳幔相互作用, 长时间演化的特征与伴随的漫长岩浆活动符合造山带演化特征, 也是造山带型金矿等矿产形成的有利环境。巴隆河西形成花岗质岩石的岩浆活动与前人厘定东昆仑五龙沟等金矿床印支期的岩浆活动时代相近, 且已有工作认为这两期岩浆活动与成矿密切相关, 为东昆仑成矿的峰期(Xia et al., 2014; Zhang et al., 2017)。矿体呈脉状产出两个花岗质岩体的地质事实表明金矿富集的时代应晚

于岩体的形成时代,花岗闪长岩的侵位年龄可作为金矿成矿时代的上限,巴隆河西金成矿应晚于202.5 Ma。

区域上同时代岩体广泛出露,都兰县阿斯哈金矿区花岗斑岩的侵位时代为 222.1 ± 3.9 Ma(岳维好等,2017),同时锆石 Hf 同位素指示其来源于古老地壳物质的深熔作用且可能有幔源物质的加入。在祁漫塔格构造带,许庆林等(2014)对莫河下拉银多金属矿床的花岗斑岩进行锆石 U-Pb 定年,得到其侵位年龄为222 Ma。孔会磊等(2015)得到小圆山矽卡岩型多金属矿的斜长花岗斑岩侵位年龄为216.9 Ma。鸭子沟多金属矿的花岗斑岩成岩成矿时代分别为 224.0 ± 1.6 Ma和 224.7 ± 3.4 Ma(李世金等,2008),丰成友等(2012)还厘定了祁漫塔格壳幔混合花岗岩的年龄为 227.3 ± 1.8 Ma和 219.9 ± 1.3 Ma。另外,区域上还发育大量220~230 Ma花岗岩-花岗闪长斑岩-辉长岩,如小尖山辉长岩(227.8 ± 0.9 Ma,奥琮等,2015)、石灰沟外滩角闪辉长岩(227 ± 1 Ma,罗照华等,2002)、尕林格壳幔混合特征花岗岩(228 ± 1 Ma~ 234 ± 1 Ma,高永宝等,2012)、玛兴大坂壳幔混合特征二长花岗岩(218 ± 2 Ma,吴祥珂等,2011)。综合这些年代学研究表明东昆仑在印支期末存在强烈的岩浆活动(包括幔源、壳幔混合源及壳源岩浆等),时间上与东昆仑造山带演化最后阶段的阿尼玛卿洋闭合相近(Yu et al., 2020),与东昆仑地区构造体制可能从挤压造山向造山后拉张转换触发的壳-幔相互作用相关(莫宣学等,2007;岳维好等,2017),伴随着三叠纪重要的多金属成矿事件(毛景文等,2014)。该期大规模的岩浆作用在区域上形成了多处Cu-Mo-Au矿化,这可能为巴隆河西金矿提供了主要的Au来源。

5.2 矿床成因类型

巴隆河西矿床产于花岗闪长斑岩内,但是其矿化组合与斑岩型矿床明显不同(Richards, 2003),并不伴生Cu、Fe和Mo等元素,因此并非为斑岩型矿床。另外,巴隆河西矿床也并无冰长石-绢云母-明矾石-高岭石等浅层低温型金矿的矿物组合(Richards, 2009)。巴隆河西金矿体产于构造蚀变带内,形成年龄与东昆仑韧性剪切带的形成时代相近(200~220 Ma,许志琴等,2001;张紫程等,2010;寇林林等,2015),且与黄铁矿、毒砂、石英、绿泥石、绢云母、方解石等中低温热液矿物组合伴生,其成矿特征与造山带型金矿类似。根据区域上印支期

的岩浆活动与断裂活动记录,结合巴隆河西矿体与断裂构造之间紧密产出关系,本文认为印支期末-燕山期的断裂活动控制了巴隆河西金矿的形成,同期大量侵入的花岗质-花岗闪长质-玄武质岩浆可能为驱动流体在断裂中的运移提供了热源和部分成矿物质。因此,本文将巴隆河西金矿归为造山型金矿(Groves et al., 1998; Goldfarb et al., 2001),与区域上大场、五龙沟和昆仑河区域金矿床等为同一类型(张德全等,2001; Zhang et al., 2017; Feng et al., 2021),成因类型类比于中国特提斯二叠-侏罗纪造山带型金矿床(王庆飞等,2019)。

5.3 区域金矿勘查指示

造山型金矿的典型地质特征及其破碎蚀变带(Groves et al., 1998; Goldfarb et al., 2001)在巴隆河西金矿均普遍发育,矿区多数金矿体赋存于黄铁矿化石英脉中,黄铁矿等硫化物蚀变则与金矿化直接相关,黄铁矿化石英脉是寻找金矿化的重要标志,也可作为寻找岩金矿的直接标志。矿化强度与破碎带蚀变强度呈正相关,巴隆河西矿床及其外围破碎蚀变形成的负地形可以作为寻找构造破碎蚀变带的标志,黄铁矿化、硅化、碳酸盐化、绿泥石化、绢云母化等蚀变较强地段可作为野外地质勘查的重点。

从构造因素分析,北西西向昆中断裂带(F4)及穿过矿区的F1和F3为区域断裂,规模较大,为该矿区的重要导矿构造(图2),为含矿热液的运移提供通道。F1、F3断裂旁侧北西西向配套的羽状裂隙、小断裂分段集中出露,往往被后期岩脉充填,常常形成破碎蚀变带,是区内金矿体的主要赋存部位,尤其是构造的膨胀与转折部位,为该矿区的重要容矿构造。巴隆河西金矿体与断裂构造特征及破碎程度表明金矿体主要赋存于北西西向次级断裂带的构造破碎蚀变带中,矿体与破碎蚀变带展布方向近于平行或错交,其矿体产出特征与区域上的金矿产出的构造位置一致(张德全等,2001),进一步指示北西向构造及其次级断裂是该区金矿勘查的重要方向。造山型金矿成矿需要大量流体通量(Goldfarb et al., 2001),流体活动与蚀变组合与强度密切相关。岩石不均匀的破碎程度可能造成后期不同程度的热液改造,在岩石碎裂岩化较强地段,蚀变矿化程度较高地段往往形成规模较大的矿体,在碎裂岩化较弱地段蚀变矿化程度较弱,形成不连续的矿化体。综上所述,矿体产出与构造的密切关

系指示北西西向断裂构造为区内导、控矿构造,北西西向区域断裂旁侧的次级断裂为重要的容矿构造,这些断裂构造拐弯处和膨胀部位是重要的找矿地段,尤其需要注意构造与蚀变耦合的部位。

6 结论

(1)巴隆河西金矿(化)体主要赋存于北西西向构造破碎蚀变带中,金矿化与构造热液活动直接相关,与黄铁矿、毒砂、石英、绿泥石、绢云母、方解石等中低温矿物密切共生,为造山带型金矿,形成于印支构造转换期。

(2)巴隆河西金矿赋存于花岗质岩体中,花岗质岩体的侵入的时代分别为 202.5 和 222.1 Ma,金成矿略晚于这些岩体,区域上同期花岗岩-花岗闪长岩-辉长岩的侵位为金矿富集提供了热源,还可能提供了部分成矿物质。

(3)造山带型金矿为区内主要金成矿类型,主要受北西西向断裂构造控制,应密切关注区带北北西西向断裂构造中的中低温热液蚀变的线索,蚀变强烈的断裂构造拐弯处和膨胀部位为重要的找矿地段。

致谢:中国科学院大学冯宏业博士和中国科学院地质与地球物理研究所唐冬梅副研究员和孙政浩博士对本文进行修改并提供宝贵建议。野外工作期间与牛向龙正高级高工和吴华英正高级高工进行了交流与讨论,中国地质大学(北京)高燊博士提出了多项宝贵建议并对论文进行修改,编辑部和审稿人提供了细致的修改建议。在此表示感谢。

[References]

- Chen J, Fu L, Selby D, Wei J, Zhao X, Zhou H. 2020. Multiple episodes of gold mineralization in the East Kunlun Orogen, western Central Orogenic Belt, China: Constraints from Re-Os sulfide geochronology[J]. *Ore Geology Reviews*, 123:103587.
- Chen X, Gehrels G, Yin A, Zhou Q, Huang P. 2015. Geochemical and Nd-Sr-Pb-O isotopic constrains on Permo-Triassic magmatism in eastern Qaidam Basin, northern Qinghai-Tibetan Plateau: Implications for the evolution of the Paleo-Tethys[J]. *Journal of Asian Earth Sciences*, 114:674-692.
- Chen Youzhuo, Pei Xianzhi, Li Ruibao, Liu Zhanqing, Li Zuochen, Zhang Xiaofei, Chen Guochao, Liu Zhigang, Ding Shuping, Guo Junfeng. 2011. Zircon U-Pb age of Xiaomiao Formation of Proterozoic in the eastern section of the East Kunlun Orogenic Belt[J]. *Geoscience*, 25(3):510-521(in Chinese with English abstract).
- Claesson S, Vetrin V, Bayanova T. 2000. U-Pb zircon age from a Devonian carbonatite dyke, Kola Peninsula, Russia: A record of geological evolution from the Archaean to the Palaeozoic[J]. *Lithos*, 51(1-2):95-108.
- Deng J, Wang Q. 2016. Gold mineralization in China: Metallogenic provinces, deposit types and tectonic framework[J]. *Gondwana Research*, 36:219-274.
- Feng L Q, Gu X X, Zhang Y M, Shen H, Xu J C, Kang J Z. 2021. Genesis of the gold deposits in the Kunlun River area, East Kunlun, Qinghai Province: Constraints from geology, fluid inclusions and isotopes[J]. *Ore Geology Reviews*, 139(9):104564.
- Goldfarb R J, Groves D I, Gardoll S. 2001. Orogenic gold and geologic time: A global synthesis[J]. *Ore Geology Reviews*, 18(1-2):1-75.
- Groves D I, Goldfarb R J, Gebre M M, Hagemann S G, Robert F. 1998. Orogenic gold deposits: A proposed classification in the context of their crustal distribution and relationship to other gold deposit types[J]. *Ore Geology Reviews*, 13(1-5):7-27.
- Guan Xiangbo, Li Jun. 2016. Geological characteristics and prospecting marks of Balong rock gold deposit in Dulan county of Qinghai Province[J]. *Land and Resources in Shandong Province*, 32(12):14-18(in Chinese with English abstract).
- Guo Xianzheng, Li Yazhi, Jia Qunzi, Li Jinchao, Kong Huilei, Nan Kaewu. 2018. Geochronology and geochemistry of the Wulonggou orefield related granites in the Late Permian-Triassic East Kunlun: Implication for metallogenic tectonic[J]. *Acta Petrologica Sinica*, 34(8):2359-2379(in Chinese with English abstract).
- Kong Huilei, Li Jinchao, Huang Jun, Jia Qunzi, Li Yazhi, Nan Kaewu. 2015. Zircon U-Pb dating and geochemical characteristics of the plagiogranite porphyry from the Xiaoyuanshan iron-polymetallic ore district in East Kunlun Mountains[J]. *Geology in China*, 42(3):521-532(in Chinese with English abstract).
- Kou Linlin, Zhang Sen, Zhong Kanghui, Tian Chengsheng. 2015. A study of the deformation characteristics of the ductile shear zone in the Wulonggou gold ore concentration area, East Kunlun, Qinghai[J]. *Geology in China*, 42(2):495-503(in Chinese with English abstract).
- Li Jinchao, Du Wei, Cheng Yongsheng, Kong Huilei, Liu Jianxin, Li Yazhi, Jia Qunzi, Nan Kaewu, Xia Mingzhe, Li Yanjun. 2015. Characteristics of gold deposits and ore-controll factors in the East Kunlun mineralization belt, Qinghai Province[J]. *Geology and Exploration*, 51(6):1079-1088(in Chinese with English abstract).
- Li Shijin, Sun Fengyue, Feng Chengyou, Liu Zhenhong, Zhao Junwei, Li Yuchun, Wang Song. 2008. Geochronological study on Yazigou polymetallic deposit in eastern Kunlun Qinghai Province[J]. *Acta Geologica Sinica*, 82(7):949-955(in Chinese with English abstract).
- Li Shijin, Sun Fengyue, Gao Yongwang, Zhao Junwei, Li Liansong, Yang Qian. 2012. The theoretical guidance and the practice of small intrusions forming large deposits[J]. *Northwestern Geology*, 45(4):185-191(in Chinese with English abstract).
- Li X H, Fan H R, Liang G Z, Zhu R X, Yang K F, Steele M M, Hu H L. 2021. Texture, trace elements, sulfur and He-Ar isotopes in pyrite: Implication for ore-forming processes and fluid source of

- the Guoluolongwa gold deposit, East Kunlun metallogenic belt[J]. *Ore Geology Reviews*, 136(1-4): 104260.
- Li Xiaobing, Pei Xianzhi, Chen Youqiu, Liu Chengjun, Li Ruibao, Li Zuo Chen, Chen Guochao, Xu Tong, Yang Jie. 2014. Metamorphosed polymictic conglomerate layer zircon U-Pb age and its geological significance at Balong area in east part of Eastern Kunlun Mountains[J]. *Geological Review*, 60(6): 1212-1230(in Chinese with English abstract).
- Li Zhaoying. 2017. Tectonic characteristics and evolution analysis in Wutuo area in East Kunlun Orogenic Belt[J]. *Shandong Land and Resources*, 33(8): 1-8(in Chinese with English abstract).
- Liu Y, Hu Z, Gao S, Günther D, Xu J, Gao C, Chen H. 2008. In situ analysis of major and trace elements of anhydrous minerals by LA-ICP-MS without applying an internal standard [J]. *Chemical Geology*, 257: 34-43.
- Mo Xuanxue, Luo Zhaohua, Deng Jinfu, Yu Xuehui, Liu Chengdong, Chen Hongwei, Yuan Wanming, Liu Yunhua. 2007. Granitoids and crustal growth in the East-Kunlun Orogenic Belt [J]. *Geological Journal of China Universities*, 49(3): 403-414 (in Chinese with English abstract).
- Pei Changshi, Zhang Wei, Xie Lili, Yang Zhongchen, Mao Hongpeng, Yang Qi, Xing Qitao. 2019. Application of geophysical prospecting method for finding Goukou hidden gold deposits in Naomuhun of Dulan City in Qinghai Province [J]. *Shandong Land and Resources*, 35(6): 50-55(in Chinese with English abstract).
- Qiu Yu, Lu Jia, Liang Yixian. 2018. Geochemical characteristics and prospecting criteria of gold in Baron area, East Kunlun, Qinghai Province[J]. *World Nonferrous Metals*, (17): 75-76(in Chinese with English abstract).
- Richards J P. 2003. Tectono-magmatic precursors for porphyry Cu-(Mo-Au) deposit formation[J]. *Economic Geology*, 98(8): 1515-1533.
- Richards J P. 2009. Postsubduction porphyry Cu-Au and epithermal Au deposits: Products of remelting of subduction-modified lithosphere [J]. *Geology*, 37(3): 247-250.
- Wang Qingfei, Deng Jun, Zhao Hesen, Yang Lin, Ma Qiyi, Li Huajian. 2019. Review on orogenic gold deposit[J]. *Earth Science*, 44(6): 2155-2186(in Chinese with English abstract).
- Wu Yuanbao, Zheng Yongfei. 2004. Genesis of zircon mineralogy and its restriction on the U-Pb age[J]. *Chinese Science Bulletin*, 49(16): 1589-1604(in Chinese).
- Xia R, Wang C, Deng J, Carranza E J M, Li W, Qing M. 2014. Crustal thickening prior to 220 Ma in the East Kunlun Orogenic Belt: Insights from the Late Triassic granitoids in the Xiao-Nuomuhong pluton[J]. *Journal of Asian Earth Sciences*, 93: 193-210.
- Xiao Ye, Feng Chengyou, Li Daxin, Liu Jiannan. 2014. Chronology and fluid inclusions of the Guoluolongwa gold deposit in Qinghai Province[J]. *Acta Geologica Sinica*, 88(5): 895-902(in Chinese with English abstract).
- Xu Qinglin, Sun Fengyue, Li Bile, Qian Ye, Li Liang, Yang Yanqian. 2014. Geochronological dating, geochemical characteristics and tectonic setting of the granite-porphyry in the Mohexiala silver polymetallic deposit, Eastern Kunlun Orogenic Belt [J]. *Geotectonica et Metallogenia*, 38(2): 421-433 (in Chinese with English abstract).
- Xu Zhiqin, Li Haibing, Yang Jingsui, Chen Wen. 2001. A large transpression zone at the south margin of the East Kunlun Mountains and oblique subduction[J]. *Acta Geologica Sinica*, 72(2): 156-164 (in Chinese with English abstract).
- Yan Liang, Xie Xiongbiao. 2010. Theory and practice of mineral resources development and utilization in western China [M]. Beijing: China University of Geosciences Press: 200-211 (in Chinese).
- Yu M, Dick J M, Feng C, Li B, Wang H. 2020. The tectonic evolution of the East Kunlun Orogen, northern Tibetan Plateau: A critical review with an integrated geodynamic model[J]. *Journal of Asian Earth Sciences*, 191: 104168.
- Yue Weihao, Zhou Jiaxi, Gao Jianguo, Huang Yanhua, Jia Fujun. 2017. Geochemistry, zircon U-Pb dating and Hf isotopic compositions of the granite-porphyry in Asihai gold ore district, Dulan County, Qinghai Province[J]. *Geotectonica et Metallogenia*, 41(4): 776-789(in Chinese with English abstract).
- Zhang J, Ma C, Li J, Pan Y. 2017. A possible genetic relationship between orogenic gold mineralization and post-collisional magmatism in the eastern Kunlun Orogen, western China[J]. *Ore Geology Reviews*, 81: 342-357.
- Zhang Zicheng, Zhang Xujiao, Gao Wanli, Hu Daogong, Lu Lu. 2010. Evidence of zircon U-Pb ages for the formation time of the East Kunlun left-lateral ductile shear belt [J]. *Journal of Geomechanics*, 16(1): 51-58(in Chinese with English abstract).
- Zhao Yongliang, Zhang Yong, Liu Guoyan, Wang Shengming, Su Xuliang, Zhang Tao. 2015. Geological characteristics and prospecting criteria of Ketinghaer poly-metallic Cu-Mo deposit in Qinghai[J]. *Mineral Exploration*, 6(6): 702-708(in Chinese with English abstract).

[附中文参考文献]

- 陈有妍, 裴先治, 李瑞保, 刘战庆, 李佐臣, 张晓飞, 陈国超, 刘智刚, 丁仁平, 郭俊峰. 2011. 东昆仑造山带东段元古界小庙岩组的锆石 U-Pb 年龄[J]. *现代地质*, 25(3): 510-521.
- 管祥波, 李军. 2016. 青海省都兰县巴隆岩金矿床地质特征及找矿标志[J]. *山东国土资源*, 32(12): 14-18.
- 国显正, 栗亚芝, 贾群子, 李金超, 孔会磊, 南卡俄吾. 2018. 东昆仑五龙沟金多金属矿集区晚二叠世-三叠纪岩浆岩年代学、地球化学及其构造意义[J]. *岩石学报*, 34(8): 2359-2379.
- 孔会磊, 李金超, 黄军, 贾群子, 栗亚芝, 南卡俄吾. 2015. 东昆仑小圆山铁多金属矿区斜长花岗斑岩锆石 U-Pb 测年、岩石地球化学及找矿意义[J]. *中国地质*, 42(3): 521-532.
- 寇林林, 张森, 钟康惠, 田承盛. 2015. 东昆仑五龙沟金矿集区韧性剪切带构造变形特点研究[J]. *中国地质*, 42(2): 495-503.
- 李金超, 杜伟, 成永生, 孔会磊, 柳建新, 栗亚芝, 贾群子, 南卡俄吾, 夏明哲, 李艳军. 2015. 青海省东昆仑成矿带主要金矿床特征及关键控矿因素分析[J]. *地质与勘探*, 51(6): 1079-1088.
- 李世金, 孙丰月, 高永旺, 赵俊伟, 李连松, 杨启安. 2012. 小岩体成大

- 矿理论指导与实践——青海东昆仑夏日哈木铜镍矿找矿突破的启示及意义[J]. 西北地质, 45(4): 185-191.
- 李世金, 孙丰月, 丰成友, 刘振宏, 赵俊伟, 李玉春, 王松. 2008. 青海东昆仑鸭子沟多金属矿的成矿年代学研究[J]. 地质学报, 82(7): 949-955.
- 李小兵, 裴先治, 陈有炘, 刘成军, 李瑞保, 李佐臣, 陈国超, 徐通, 杨杰. 2014. 东昆仑东段巴隆地区变复成分砾岩层锆石 U-Pb 年龄及其地质意义[J]. 地质论评, 60(6): 1212-1230.
- 李兆营. 2017. 东昆仑造山带乌妥地区构造特征及其构造演化分析[J]. 山东国土资源, 33(8): 1-8.
- 莫宣学, 罗照华, 邓晋福, 喻学惠, 刘成东, 湛宏伟, 袁万明, 刘云华. 2007. 东昆仑造山带花岗岩及地壳生长[J]. 高校地质学报, 49(3): 403-414.
- 裴长世, 张伟, 谢丽丽, 杨忠臣, 毛鸿鹏, 杨启, 邢其涛. 2019. 物探方法在寻找都兰县瑞木浑沟口隐伏金矿床中的应用[J]. 山东国土资源, 35(6): 50-55.
- 王庆飞, 邓军, 赵鹤森, 杨林, 马麒麟, 李华健. 2019. 造山型金矿研究进展: 兼论中国造山型金成矿作用[J]. 地球科学, 44(6): 2155-2186.
- 吴元保, 郑永飞. 2004. 锆石成因矿物学研究及其对 U-Pb 年龄解释的制约[J]. 科学通报, 49(16): 1589-1604.
- 肖晔, 丰成友, 李大新, 刘建楠. 2014. 青海省果洛龙洼金矿区年代学研究及流体包裹体特征[J]. 地质学报, 88(5): 895-902.
- 许庆林, 孙丰月, 李碧乐, 钱桦, 李良, 杨延乾. 2014. 东昆仑莫河下拉银多金属矿床花岗岩斑岩年代学、地球化学特征及其构造背景[J]. 大地构造与成矿学, 38(2): 421-433.
- 许志琴, 李海兵, 杨经绥, 陈文. 2001. 东昆仑山南缘大型转换挤压构造带和斜向俯冲作用[J]. 地质学报, 75(2): 156-164.
- 严良, 谢雄标. 2010. 西部地区矿产资源开发利用理论与实践[M]. 北京: 中国地质大学出版社: 200-211.
- 岳维好, 周家喜, 高建国, 黄艳华, 贾福聚. 2017. 青海都兰县阿斯哈金矿区花岗岩斑岩岩石地球化学、锆石 U-Pb 年代学与 Hf 同位素研究[J]. 大地构造与成矿学, 41(4): 776-789.
- 张紫程, 张绪教, 高万里, 胡道功, 陆露. 2010. 东昆仑左行走滑韧性剪切带形成时代的锆石 U-Pb 年龄证据[J]. 地质力学学报, 16(1): 51-58.
- 赵永亮, 张勇, 刘国燕, 王生明, 苏旭亮, 张涛. 2015. 青海克停哈尔铜钼多金属矿床地质特征及找矿标志[J]. 矿产勘查, 6(6): 702-708.

Geological Characteristics and Prospecting Indicators of the Balonghexi Gold Deposit in East Kunlun

WANG Zhi'an¹, WANG Jinhong², ZHANG Xiaodan¹, SI Jiyong¹, MAO Yajing³

(1. The Fifth Geological Exploration Institute of Qinghai Province, Xining, Qinghai 810099; 2. Qinghai Huanghe Mining Corporation, Xining, Qinghai 810008; 3. Institute of Geology and Geophysics Chinese Academy of Sciences, Beijing 100029)

Abstract: The Balonghexi gold deposit has been discovered in the East Kunlun gold metallogenic belt in recent years, and its metallogenic age, geological characteristics and genetic type have yet to be determined. On the basis of detailed field investigations, this work conducted structure-alteration mapping, zircon U-Pb dating and comprehensive comparison to constrain the genetic type and metallogenic age of this gold deposit through the metallogenic characteristics and age of host rocks. The structure-alteration mapping suggests that the gold mineralization was hosted in nine structural alteration zones of the granitic intrusions, and reveals that five gold orebodies were distributed in the NWW-trending faults. The gold mineralization was in close relation to the alteration including kaolinization, limonitization, silicification, and pyritization. Zircon U-Pb dating indicates that the gold-bearing granodiorite and granite porphyry rock were emplaced at 202 ± 1.8 Ma and 222 ± 1.1 Ma, respectively. The ages suggest the intrusions were formed by multiple Indosinian magmatic activities, which constrain the age of gold mineralization. In combination with the regional magmatic activities and the geological characteristics, orebody occurrence, and the medium-to low-temperature mineral assemblages, the Balonghexi deposit is inferred to be an orogenic-type gold deposit. The reverse fault and its accompanying hydrothermal activities are the key factors for the dissolution, migration and enrichment of Au element in the Balonghexi deposit. The NWW-trending structural alteration zone is a favorable location for gold mineralization in this area.

Key words: East Kunlun, Balonghexi, gold deposit, geological characteristics, prospecting indicators, U-Pb chronology